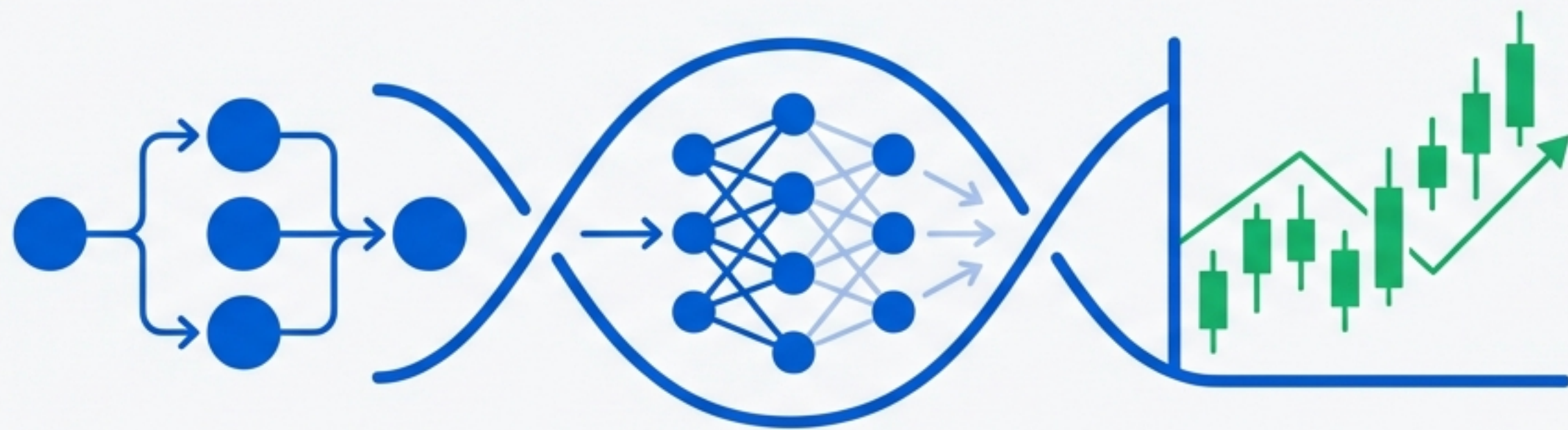
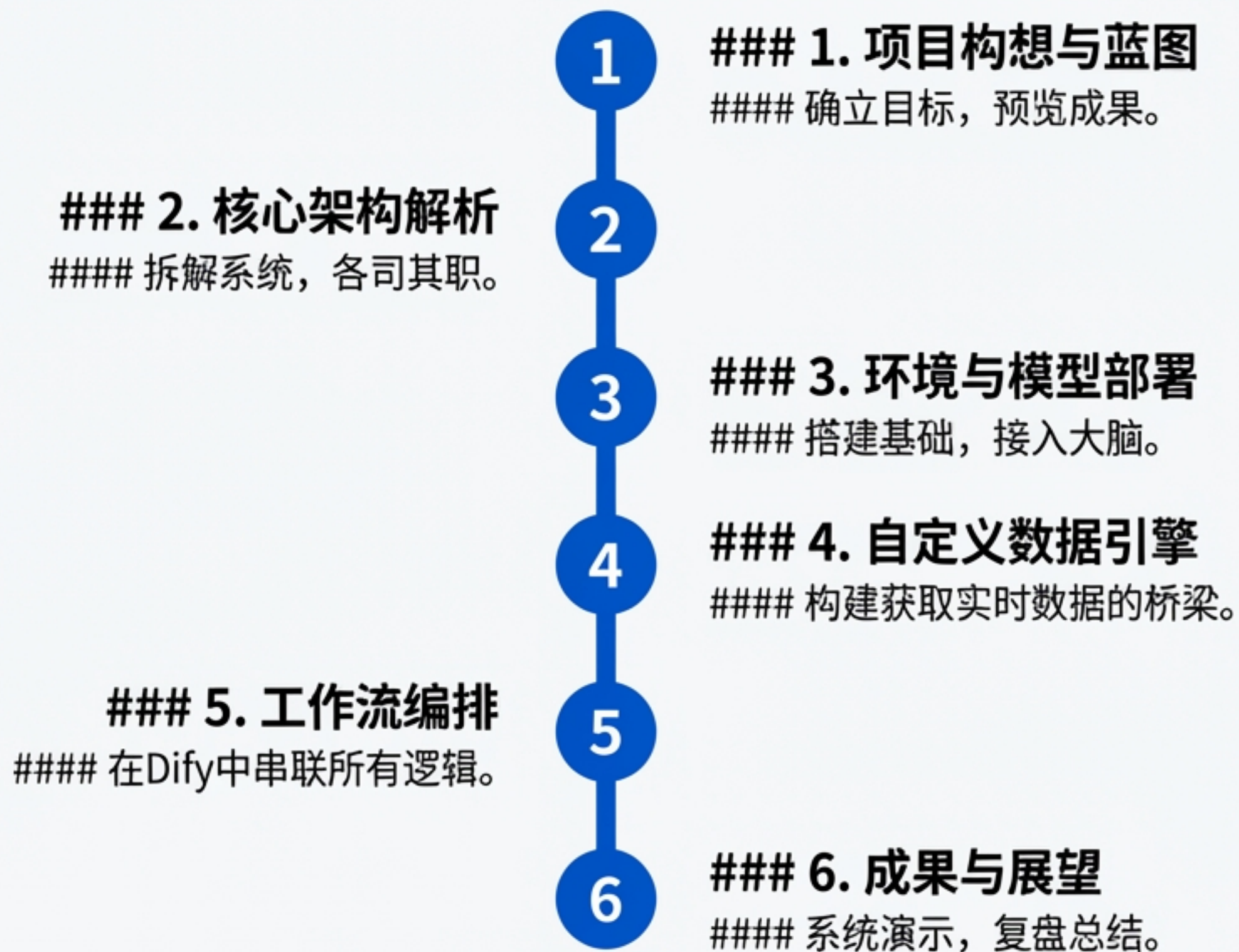


Dify + Qwen3: 从零到一构建智能股票分析系统

一场结合大型语言模型（LLM）与 workflow 编排的实战之旅



本次分享的探索路径



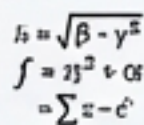
你要构建的：一个智能对话式股票分析工具

挑战与机遇

挑战



信息过载



技术指标复杂



市场情绪难量化

机遇



数据处理自动化



分析智能化



策略个性化

最终成果预览

股票代码

09626

股票 09626 分析报告

趋势判断

当前价格位于所有均线（MA5/MA20/MA60）上方，呈现多头排列，趋势向上。

支撑与压力位分析

- 短期支撑：MA20（181.33）
- 中期支撑：布林带中轨（180.18）
- 短期阻力：前高点（199.7）

成交量分析

成交量激增，显示资金活跃度提升。

系统总体架构：组件协同与数据流



Step 1: 部署 Dify - 构建我们的AI应用指挥中心

Section 1: The "Why" and "How"

为何选择Docker?

一键部署，环境一致，避免“在我机器上能跑”的经典问题。

三步快速启动

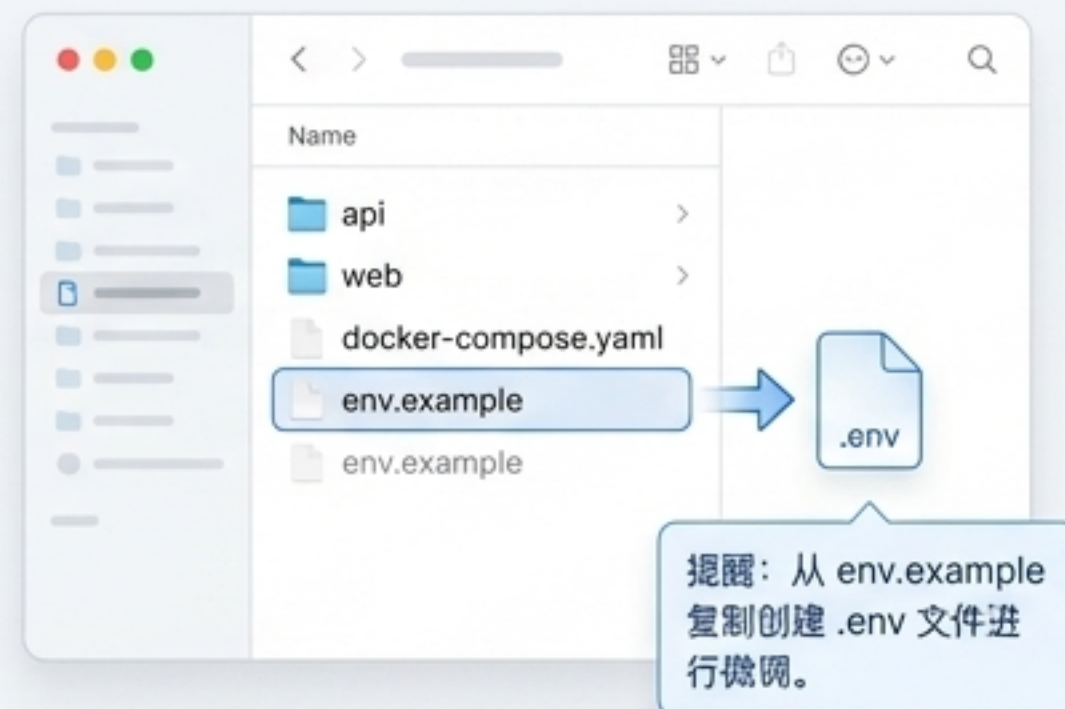
```
# 1. 获取源码
git clone https://github.com/langgenius/dify.git

# 2. 进入目录
cd dify/docker

# 3. 启动容器
docker-compose up -d
```

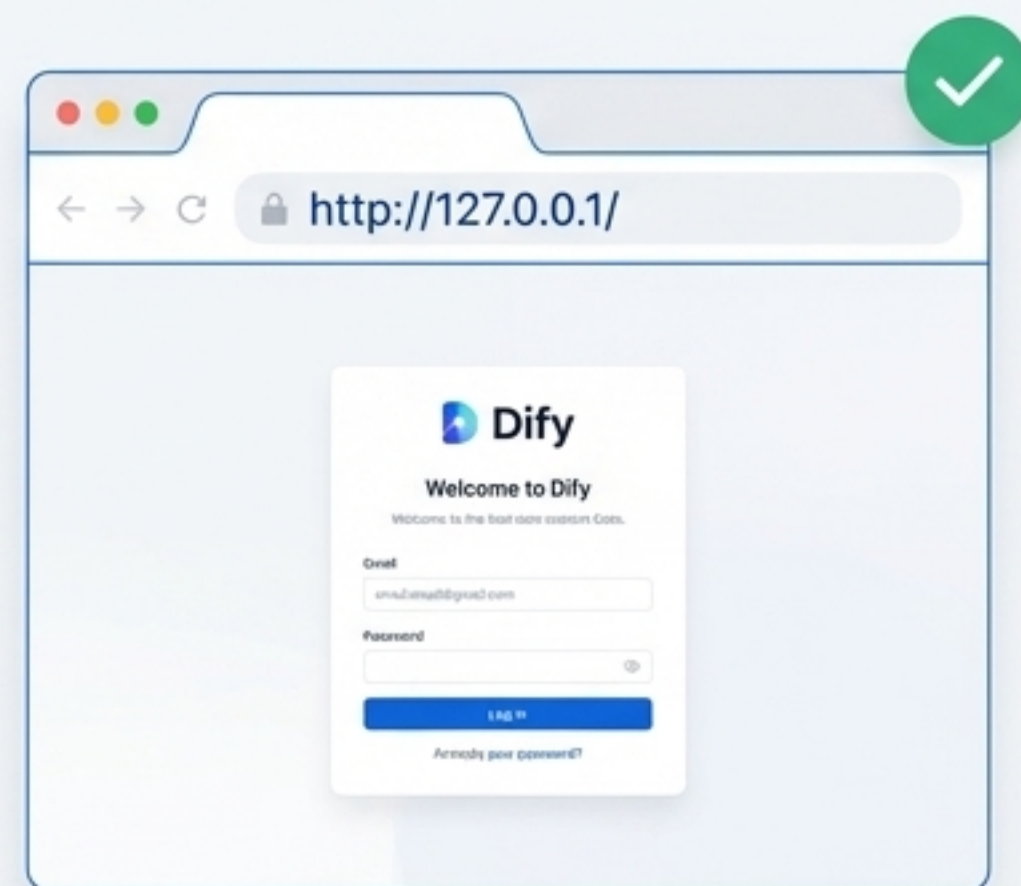
Section 2: Key Configuration

关键配置



Section 3: Verification

验证成果



Step 2: 集成 Qwen3 模型 - 为系统注入分析能力

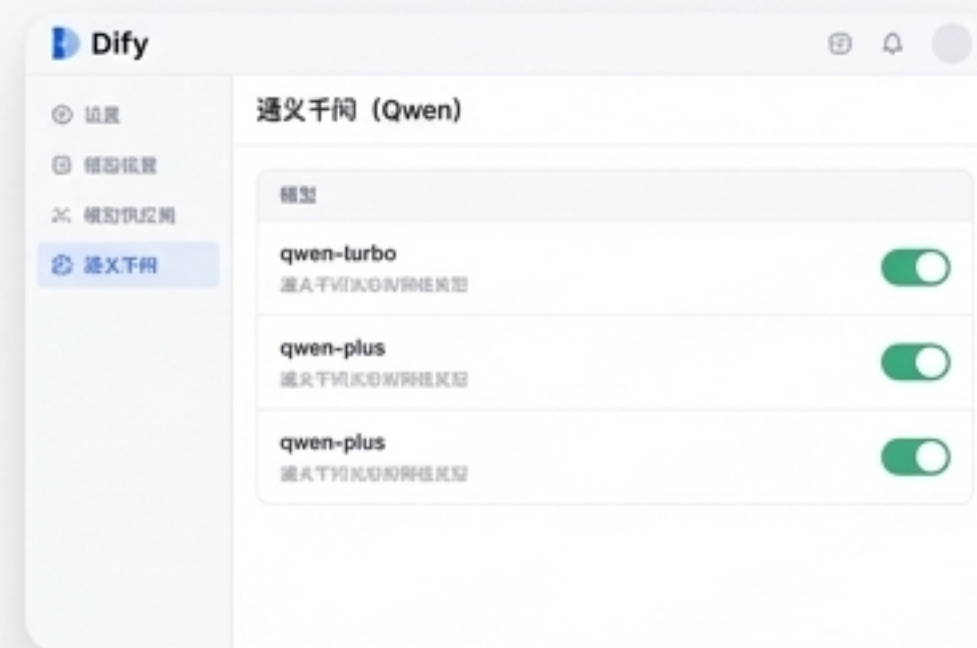
获取密钥



配置Dify



启用模型



要点：新用户通常有免费调用额度。

Step 3: 构建数据引擎 - 连接LLM与实时世界

为何需要自定义Server?

- LLM本身无法访问实时互联网数据（如今日股价）。
- 我们的Server是Dify与金融数据源之间的**桥梁**。
- **核心职责**：接收请求 -> 调用 `akshare` 获取数据 -> 计算技术指标（MA, RSI） -> 返回结构化的JSON数据。



技术栈与准备

- **框架**：FastAPI (Python)
- **数据源**：Akshare

```
$ pip install fastapi uvicorn pandas akshare
Collecting fastapi
Collecting uvicorn
Collecting pandas
Collecting akshare
...
Successfully installed fastapi-0.95.1 uvicorn-0.22.0 pandas-2.0.1 akshare-1.9.18
```


数据引擎核心代码解析

Left Code Block: 数据获取与处理

```
# get_stock_data 函数

# ... (other code)

elif market_type == 'HK':
    df = ak.stock_hk_hist(
        symbol=stock_code,
        start_date=start_date,
        end_date=end_date,
        adjust="qfq"
    )

# ... (other code)
```

功能：根据传入的
`market\_type` (A,
HK, US) 调用不同
的 `akshare` 函数，
统一数据格式。

Right Code Block: 技术指标计算与封装

```
# calculate_indicators 函数

# 计算移动均线
data['MA5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['MA20'] = data['close'].rolling(20).mean()

# ... (RSI, etc.)

# 封装返回结果
technical_summary = { ... }
recent_data = { ... }

return {
    "technical_summary": technical_summary,
    "recent_data": recent_data
}
```

功能：将原始价格
数据转化为LLM
易于理解的量化
信号。

返回：将计算结果
封装成结构化的
JSON，便于Dify
工作流处理。

启动并测试我们的数据服务

启动命令

```
> uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port 8020
```

```
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8020 (Press  
CTRL+C to quit)
```

```
INFO:      Started server process [12345]
```

```
INFO:      Waiting for application startup.
```

```
INFO:      Application startup complete.
```

测试服务

请求 (POST)

`http://192.168.68.39:8020/analyze-stock/`

验证: 成功返回JSON数据 

```
{  
  "technical_summary": {  
    "trend": "upward",  
    "rsi_level": "68.5"  
  },  
  "recent_data": [  
    {  
      "date": "2025-07-25",  
      "close": 197.5,  
      "volume": 8229501.0  
    },  
    ...  
  ]  
}
```


Step 4: 编排 workflow - 在Dify中串联逻辑 (1/2)

核心理念：Chatflow是一个可视化的流程，将用户输入、数据请求、LLM分析和最终输出串联起来。

Visual: 节点详解：输入与数据获取

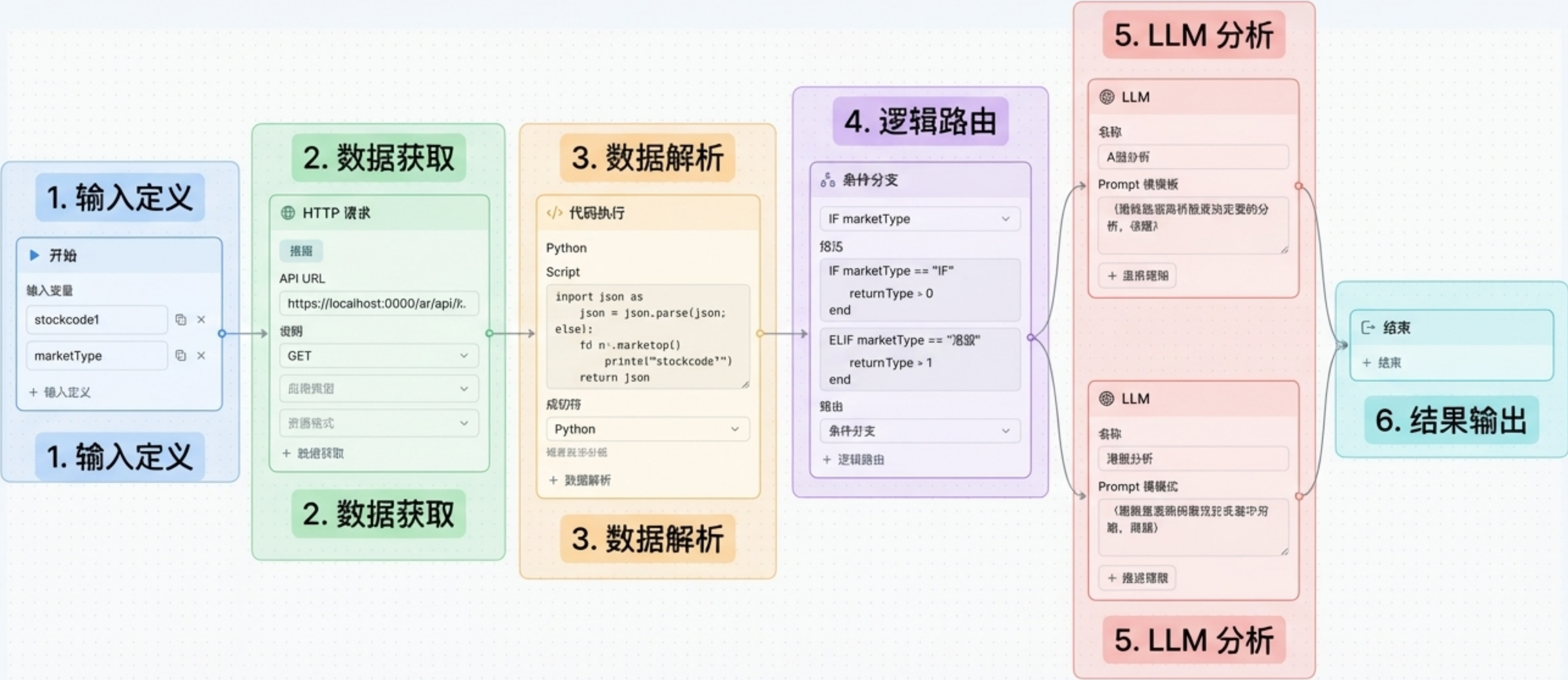


workflow编排 - 在Dify中串联逻辑 (2/2)

Visual: 节点详解：解析、路由与分析



大功告成：完整的股票分析 workflows



Step 5: 见证成果 - 运行我们的分析系统

Dify Preview

股票代码

000333

市场类型

A

运行

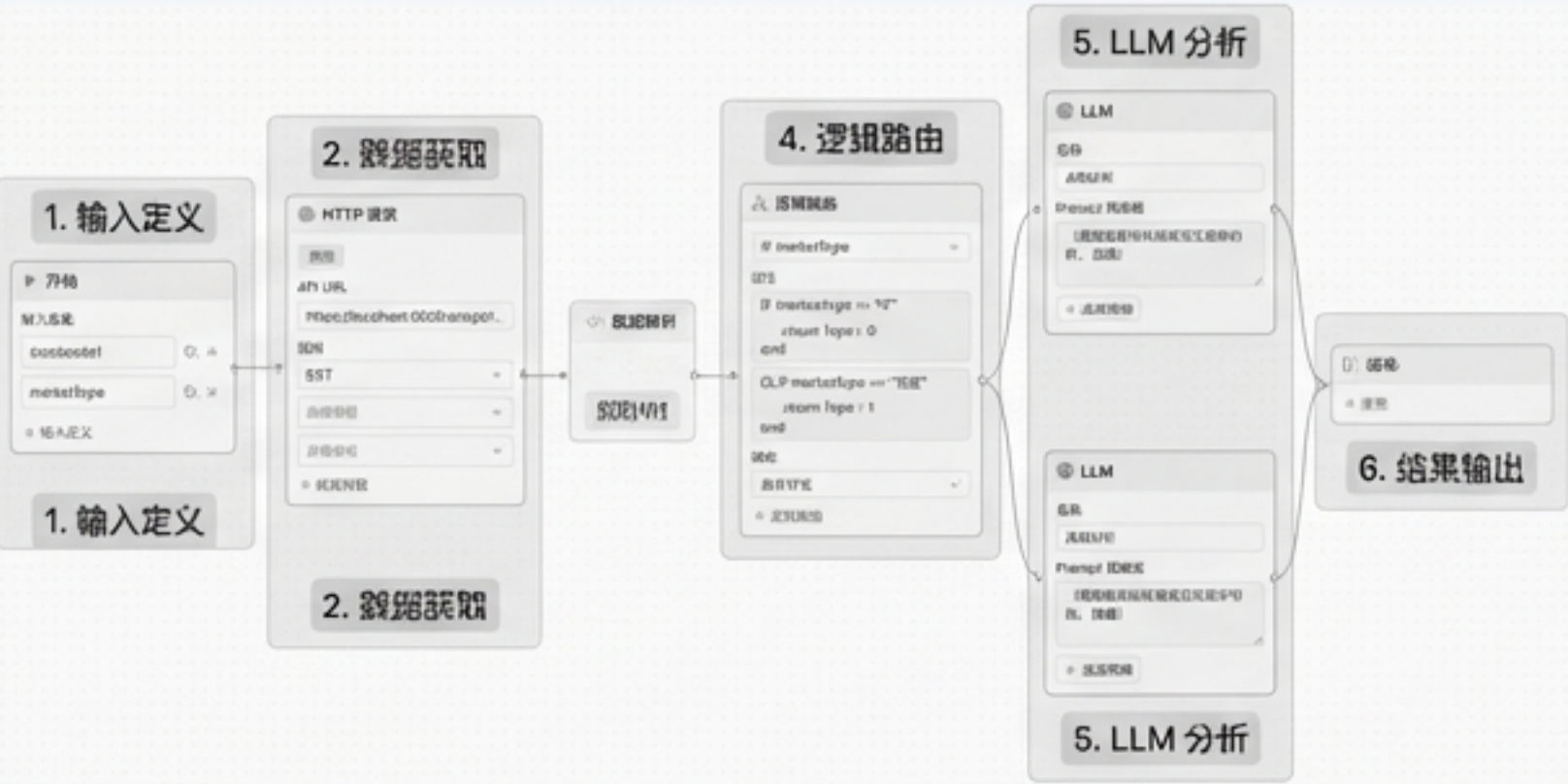


输出示例：股票 000333 分析报告

- 多头触发：RSI指标高于50，形成“双底”**看涨形态**，股价已突破20日均线。
- 数据支持与A股特性：作为A股白马股，该股波动率较低，近期成交量温和放大，显示出**机构资金关注**。
- 结论：短期技术面**看涨信号明确**，中期趋势稳固。建议在当前价位附近关注，跌破关键支撑位则需重新评估。

复盘与总结：我们的构建之旅

架构回顾



核心技术启示



Dify (工作流编排)

实现了复杂AI逻辑的“低代码”可视化编排，是系统的**骨架**。



自定义API (工具调用)

成为连接LLM与现实世界实时数据的关键**桥梁**。



LLM - Qwen3 (智能决策)

作为非结构化分析的**大脑**，将数据转化为洞察。

这套系统完美体现了 Agentic Workflow 的核心：**工具调用 (API)** + **逻辑控制 (Flow)** + **智能决策 (LLM)**

探索永无止境：下一步可以做什么？

功能扩展建议



多维数据源

集成新闻、财报、社交媒体情绪数据，进行更全面的基本面分析。



高级功能

实现多股票对比分析、投资组合风险评估。



自动化

设定触发器，实现自动化报告生成与消息推送。

当前项目完成

技术优化方向



RAG集成

使用检索增强生成（RAG）结合历史研报，提供更具深度的分析。



模型实验

替换为其他模型（如Llama, Claude）进行效果对比和成本优化。